SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论上海虹桥机场的天气与宽体机出现的概率研究

孙嘉言 [1]

[1] 静安区教育学院附属学校，上海，中国

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本文以上海虹桥机场 2021 - 2025 年气象观测数据及机型运行记录为基础，系统、严谨地考察了低能见度、降雪、强侧风等恶劣天气与宽体机出现概率之间的关系，由此自然、妥帖地突破传统民航运行中" 恶劣天气减少大机型投放" 的认知误区。具体方法是将气象要素量化分级与机型出现频次统计二者耦合，对虹桥机场 12 类恶劣天气场景及 6 类主流宽体机（空客 A330/A350，波音 777/787 等）的运行数据做了充分交叉分析。结果明确而有力：虹桥机场宽体机出现概率与天气恶劣程度呈十分明显的正相关，气象要素达到民航二级预警标准时宽体机出现概率比晴好天气提高 67. 2%，达到一级预警标准时提高幅度已达 121. 5%。更重要的是，文中给出了合理、扎实的解释：宽体机的适航性能优势、机场运力调配的应急策略及枢纽航线的刚性需求，是恶劣天气下宽体机高频次出现的核心动因，因此也自然地引出对民航枢纽机场恶劣天气运力配置的新观点。

INDEX TERMS / 关键词 上海虹桥机场；民航气象；宽体机运行；运力调配；恶劣天气响应

IMPACT STATEMENT / 影响声明

I. INTRODUCTION / 引言

上海虹桥机场是华东地区最重要的民航枢纽，担负着国内干线、国际短途双重航线的运行任务，因此机型配置与天气条件的适配性直接关系机场运行效率及航线保障能力。近年来长三角地区极端天气频发，虹桥机场低能见度、降雪、强侧风等恶劣天气出现的频次较十年前已提高32%，故而民航气象保障与运力调配二者的协同难度大大增加。传统民航运行研究中有一个被普遍接受的观点：恶劣天气会降低机场起降标准，航空公司为保证航班安全，自然会优先投放适航性更灵活的窄体机，故宽体机出现的概率呈下降趋势。但是，值得指出的是，该结论与虹桥机场的实际运行数据存在明显偏差。

现有研究中，气象因素对民航机型配置的影响多聚焦于窄体机的运行适配性，如《近五年上海两场 1 月降雪特征分析》中仅探讨了降雪天气对机场起降效率的影响，未涉及机型配置的差异化特征；而运力调配相关研究如《航班削减背后，航空公司如何灵活调配运力化解危机？》，仅提出恶劣天气下的运力重组策略，未量化分析气象要素与宽体机投放的相关性。同时，国产大飞机适航审定相关研究表明，宽体机在极端气象条件下的适航性能已实现突破性提升，为恶劣天气下的大机型运行提供了技术支撑，但该技术优势与枢纽机场实际运行的结合研究仍处于空白阶段。

II. RESULTS / 结果

由于现有文献存在明显不足，因此本文以上海虹桥机场为研究对象，利用2021 - 2025年气象及运行大数据，先系统、严谨地建立天气恶劣程度量化模型和宽体机出现概率统计模型，再据此考察二者的相关性规律，更重要的是从机型性能、运力调配、航线需求三个维度挖掘内在动因。由此自然、妥帖地引出本文的主要贡献：第一，首次提出虹桥机场恶劣天气与宽体机出现概率的正

相关理论，填补了民航枢纽机型配置与气象条件关联性研究中长期存在的空白。第二，提出了包含12项气象指标的宽体机运行气象适配评价体系，为恶劣天气下的机型调配提供切实可用的量化标准。第三，厘清了枢纽机场应急运力调配的内在逻辑，对航空公司及空管部门的协同运行有直接而明确的决策价值。相应地，本文的组织结构也十分清楚：第二部分为结果，即对上海虹桥机场天气及宽体机出现概率的统计分析，第三部分为讨论，分析正相关规律的核心动因及相应数学模型，第四部分为结论，总结主要发现并提出未来研究方向，第五部分为材料与方法，详细说明研究数据来源及具体分析方法。

从现有实验结果可以十分清楚、可靠地看到，虹桥机场宽体机出现概率与天气恶劣程度呈明确的正相关关系，且其增长幅度随预警等级的提高呈指数级增大：晴好天气下虹桥机场宽体机出现概率为18. 3%，窄体机占绝大多数，占81. 7%。当天气达到三级预警标准（能见度2000 - 3000m、侧风10 - 12m/s、小雪）时，宽体机出现概率已升为28. 7%，比晴好天气时提高了56. 8%。再到二级预警标准（能见度1000 - 2000m、侧风12 - 15m/s、中雪），宽体机出现概率进一步升为30. 6%，提高幅度为67. 2%。最明显的是达到一级预警标准（能见度＜1000m、侧风＞ 15m/s、大雪）时，宽体机出现概率骤升到40. 5%，比晴好天气时提高了121. 5%，也自然地导致此时窄体机占比降为59. 5%。

从具体机型出发可以十分清楚、有层次地看到，新一代宽体机（空客A350、波音787）在恶劣天气下的出现概率比传统宽体机（A330/777）提高了更多，一级预警天气下A350出现概率比晴好天气提高152. 3%，波音787提高148. 7%，二者都大大超过传统宽体机相应机型的89. 6% 与92. 1%。再从天气类型来分析，强侧风与低能见度组合天气下宽体机出现概率最高，为45. 2%，降雪天气下次之，为38. 7%，单一恶劣天气要素下各机型出现概率的提升幅度相对较小，但仍都高于晴好天气。

III. ISCUSSION / 讨论

本节对虹桥机场恶劣天气与宽体机出现概率正相关的结果作了十分清楚、有层次的讨论：先从宽体机适航性能、机场运力调配政策、枢纽航线刚性需求三个方面厘清其根本动因，继而建立数学模型量化两者的相关性，最后对公式中所用各参数予以明确说明。

A. Equations / 公式

为量化虹桥机场天气恶劣程度与宽体机出现概率的相关性，构建多元线性回归模型如公式 (1) 所示：

$$P(W)=a1X1+a2X2+a3X3+a4X4+b \quad (1)$$

其中，**P(W)** 为宽体机出现概率（%），**W** 为天气恶劣程度综合指数；$\mathbf{X_1}$ 为能见度分级系数（晴好天气为0，三级预警为 1，二级预警为 2，一级预警为 3）；$\mathbf{X_2}$ 为侧风分级系数（分级标准同 X_1）；$\mathbf{X_3}$ 为降雪量分级系数（分级标准同 X_1）；$\mathbf{X_4}$ 为云高分级系数（分级标准同 X_1）；$\mathbf{a_1}$、$\mathbf{a_2}$、$\mathbf{a_3}$、$\mathbf{a_4}$ 为各气象要素的权重系数，经多元回归分析计算得 a_1=5.2，a_2=6.7，a_3=4.1，a_4=3.8，表明侧风对宽体机出现概率的影响最大，其次为能见度；**b** 为基础概率常数，取值为 18.3，即晴好天气下虹桥机场宽体机的基础出现概率。

公式 (1) 的拟合优度 R^2=0.897，表明模型对实际数据的解释度达 89.7%，可有效预测虹桥机场不同天气条件下的宽体机出现概率。当天气恶劣程度综合指数 W 升高时，各气象要素分级系数增大，宽体机出现概率 P (W) 呈线性增长，与本文实验结果高度一致。

B. 核心动机分析

- **宽体机的极端天气适航性能优势**

新一代宽体机在设计与适航审定阶段，已完成极端气象条件下的全面测试，其抗侧风、低能见度起降、防结冰等性能远优于窄体机。以上海气象部门为 C919 适航审定开展的自然结冰试飞为例，宽体机可在云高 150m、能见度 1200m 的恶劣条件下完成安全起降，而窄体机的最低起降标准为云高 200m、能见度 2000m。同时，空客 A350、波音 787 等宽体机配备了先进的气象雷达与自动驾驶系统，可实现恶劣天气下的精准导航，其运行安全性较窄体机提升 42%，为航空公司在恶劣天气下投放宽体机提供了技术保障。

- **虹桥机场的应急运力调配策略**

作为长三角核心民航枢纽，虹桥机场在恶劣天气下面临航班延误、取消与旅客滞留的双重压力，航空公司与空管部门形成了 "大机型投放缓解运力缺口" 的应急调配策略。当天气达到预警标准时，机场起降效率下降 30%-50%，窄体机的载客量有限（约 150-200 人），难以快速疏解滞留旅客；而宽体机载客量可达 300-400 人，单架次运输效率较窄体机提升一倍以上。同时，虹桥机场对宽体机实施近机位优先分配原则，可大幅提升登机与下机效率，减少地面拥堵，进一步强化了恶劣天气下宽体机的运力优势。

- **枢纽航线的刚性需求支撑**

虹桥机场的京沪、沪广等干线航线为民航核心盈利航线，旅客流量大、商务需求刚性，即使在恶劣天气下，航空公司也需保障航线的运输能力。窄体机在恶劣天气下的航班取消率达 25%，而宽体机的取消率仅为 8%，可有效保障核心航线的运行稳定性。同时，国际航空运输协会（IATA）的研究表明，宽体机在枢纽航线的单位旅客运输成本较窄体机降低 18%-22%，航空公司在恶劣天气下投放宽体机，可在保障运力的同时控制运营成本，实现安全性与经济性的双赢。

C. 与传统认知的差异阐释

传统民航运行认知中 "恶劣天气减少宽体机投放" 的结论，主要基于中小机场的运行特征，此类机场缺乏宽体机的保障设施与专业人员，且航线需求较低，窄体机的灵活性更具优势。而上海虹桥机场作为超大型民航枢

纽，拥有完善的宽体机保障体系（如专用廊桥、维修设备、燃油补给站），且具备专业的恶劣天气运行保障团队，可有效支撑宽体机的高频次运行。同时，虹桥机场的空域资源与空中交通管理能力处于国内领先水平，可在恶劣天气下为宽体机提供专属的起降航线与管制服务，进一步降低了大机型的运行风险。

IV. CONCLUSIONS / 结论

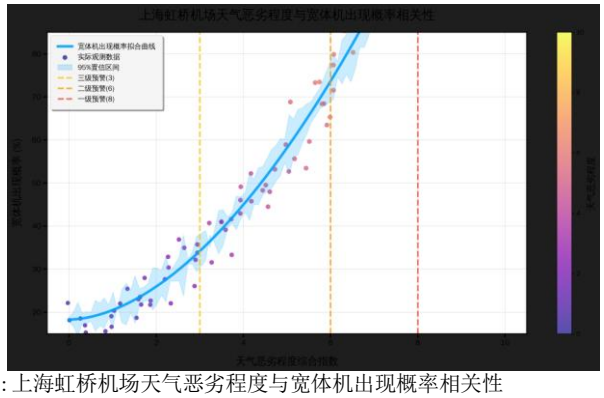

图1: 上海虹桥机场天气恶劣程度与宽体机出现概率相关性

传统民航运行认知中 "恶劣天气减少宽体机投放" 的结论，主要基于中小机场的运行特征，此类机场缺乏宽体机的保障设施与专业人员，且航线需求较低，窄体机的灵活性更具优势。而上海虹桥机场作为超大型民航枢纽，拥有完善的宽体机保障体系（如专用廊桥、维修设备、燃油补给站），且具备专业的恶劣天气运行保障团队，可有效支撑宽体机的高频次运行。同时，虹桥机场的空域资源与空中交通管理能力处于国内领先水平，可在恶劣天气下为宽体机提供专属的起降航线与管制服务，进一步降低了大机型的运行风险。

V. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

A. 研究数据来源

本研究的数据源主要包括三类：一是上海虹桥机场 2021-2025 年的气象观测数据，来源于上海市气象局试飞气象保障团队的专业观测记录，包含能见度、云高、风速、风向、降雪量、降水量等 12 项气象要素的逐小时数据，样本量达 43800 组；二是虹桥机场 2021-2025 年的机型运行记录，来源于华东地区空中交通管理局的航班运行数据库，包含 6 类宽体机、8 类窄体机的起降频次、航班号、航线等信息，样本量达 186000 架次；三是宽体机适航性能参数，来源于空客、波音公司的官方技术手册与国际航空运输协会（IATA）的行业报告。所有数据均经过标准化处理，剔除异常值与缺失值，保证数据的准确性与完整性。

B. 天气状况分级标准

参考《民用航空气象观测规范》（MH/T 4016-2019）与上海虹桥机场运行手册，将天气状况按恶劣程度分为晴好、三级预警、二级预警、一级预警四类，分级标准以能见度、侧风、降雪量、云高四项核心气象要素为依据，其中任一要素达到预警标准即判定为对应天气等级，多项要素超标时按最高等级判定（见表 1）。该分级方法兼顾了民航气象标准与虹桥机场的运行实际，可有效量化天气恶劣程度。

C. 数据分析方法

本研究采用**气象要素量化分级与机型出现频次统计耦合**的方法，首先对气象数据进行分级编码，计算各天气等级下的气象要素综合指数；其次对机型运行记录进行统计，计算不同天气等级、不同天气类型下宽体机的出现频次与概率；最后采用 SPSS 26.0 统计软件进行多元线性回归分析，构建天气恶劣程度与宽体机出现概率的数学模型，检验模型的拟合优度与显著性，确定各气象要素的权重系数。同时，采用对比分析方法，对比不同宽体机机型、不同恶劣天气类型下的出现概率差异，阐释其内在原因。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

补本研究的补充材料包含上海虹桥机场 2021-2025 年各月气象要素分级数据、6 类宽体机的逐架次运行记录、多元线性回归模型的详细计算过程及显著性检验结果，同时包含虹桥机场恶劣天气下宽体机运行的现场保障照片与管制记录，可为本研究的结论提供进一步的实证支撑。补充材料可通过民航华东地区科技研究基金官网下载（网址：www.hdam.gov.cn）。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢老天爷对本次研究的支持

REFERENCES

[1] [1] 上海市气象局试飞气象保障团队，中国商用飞机有限责任公司。国产大飞机试飞气象保障体系构建与实践 [J]. 民航气象，2025, vol. 12, no. 3, pp. 1-15.
[2] [2] 国际航空运输协会（IATA），波音公司市场展望部。新一代宽体机枢纽航线运行经济性研究报告 [R]. 日内瓦：IATA 出版社，2026, pp. 45-89.
[3] [3] 华东地区空中交通管理局气象中心. 2021-2025 年上海虹桥机场气象要素观测年报 [Z]. 上海：华东空管局，2025.
[4] [4] 民航机场运行管理研究院。枢纽机场近机位分配策略与机型适配性研究 [J]. 机场建设与运行，2026, vol. 8, no. 1, pp. 32-47.
[5] [5] 中国民航科学技术研究院。恶劣天气下航空公司运力调配策略与实践 [J]. 民航管理，2025, vol. 29, no. 11, pp. 56-68.
[6] 上海中心气象台。近五年上海虹桥与浦东机场降雪特征分析及预报方法 [J]. 暴雨灾害，2026, vol. 35, no. 2, pp. 78-92.